제조 공정 상 열처리 이상 구간 탐지

솔트조 온도 이상 구간 탐지를 통한
작업별 우선 조사 구간 선별

방대한 기록에서 먼저 확인할 곳을 찾다.

PRESENTATION OVERVIEW

발표 순서

열처리 공정 이상 구간 탐지

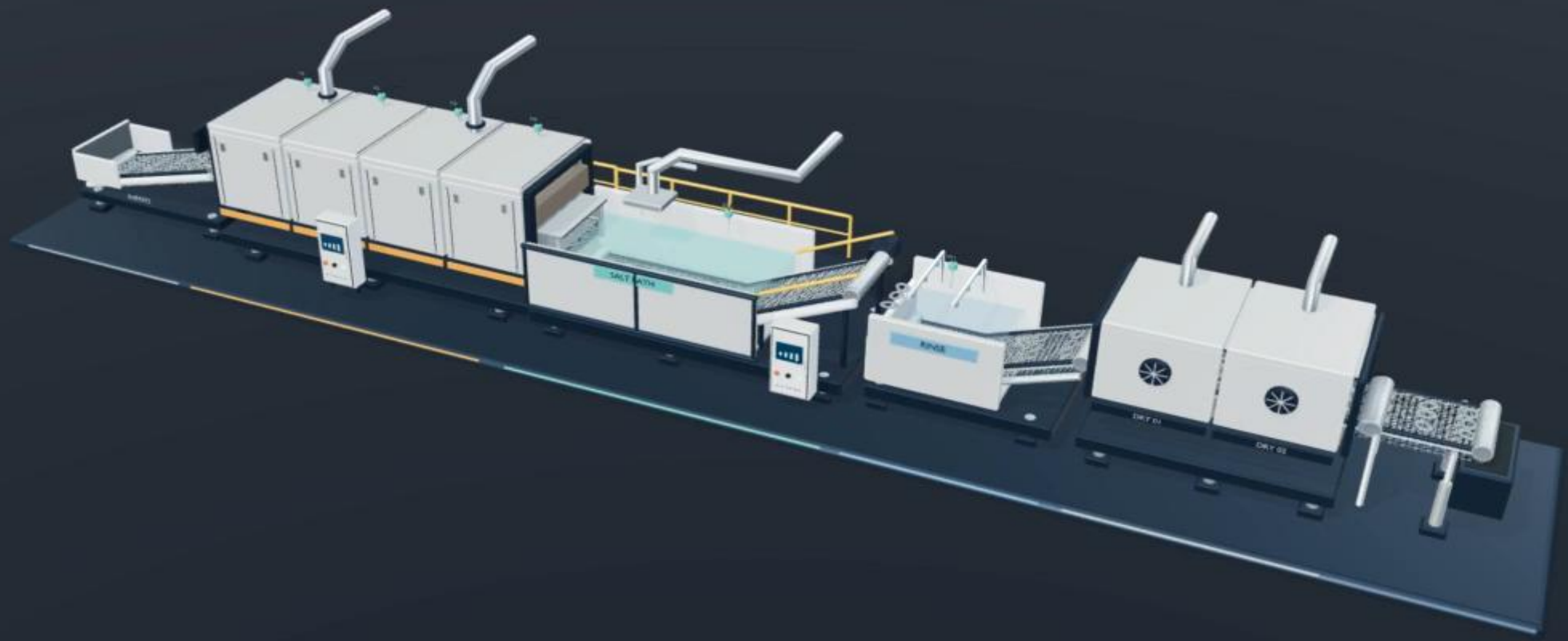
01 프로젝트와 문제

02 자료와 분석 방법

03 주 접근의 결과와 사례

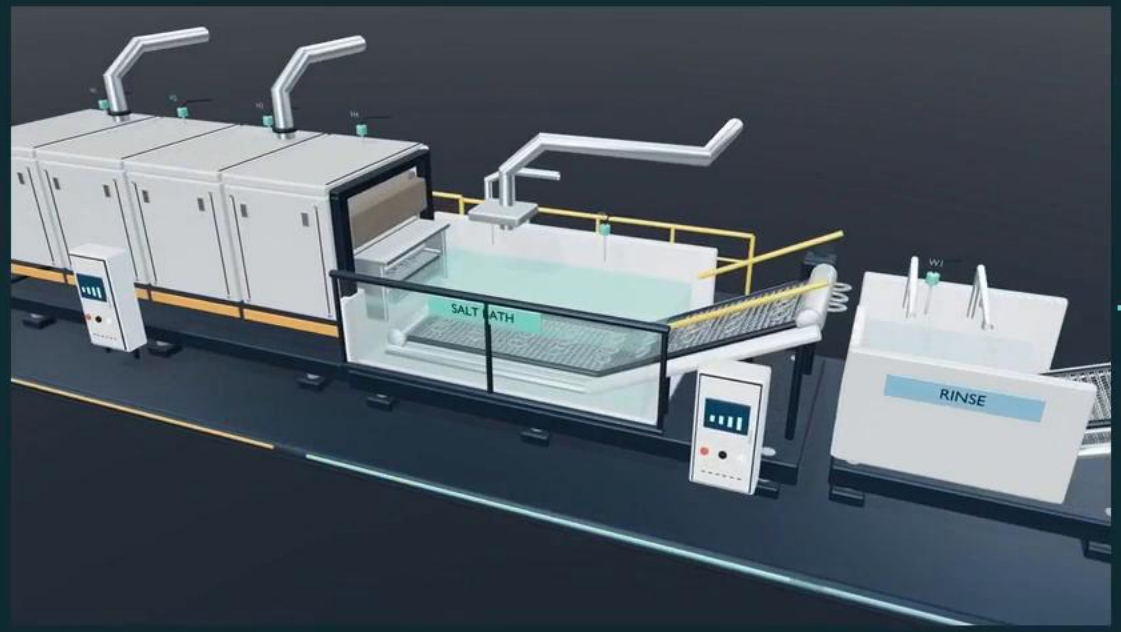
04 다른 접근과 한계

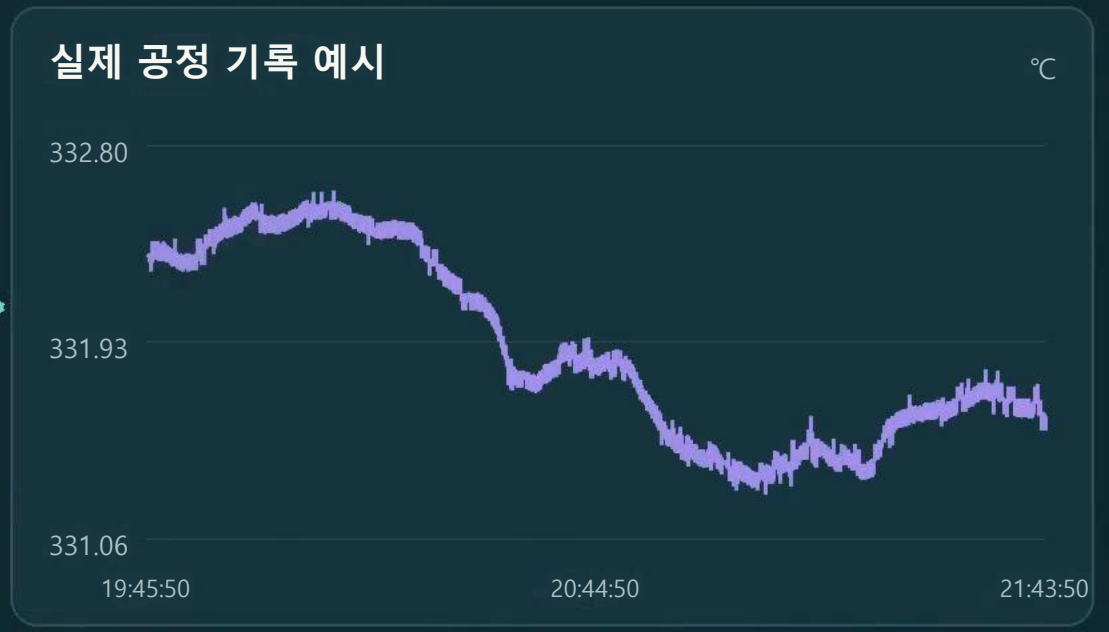
05 현장 활용과 결론



공정에서 기록으로

측정된 공정값은 시간 순서대로 남습니다.





기록 시각 · 배정번호 · 온도 · 품질

이 값들을 모아, 담당자가 먼저 확인할 위치를 찾습니다.

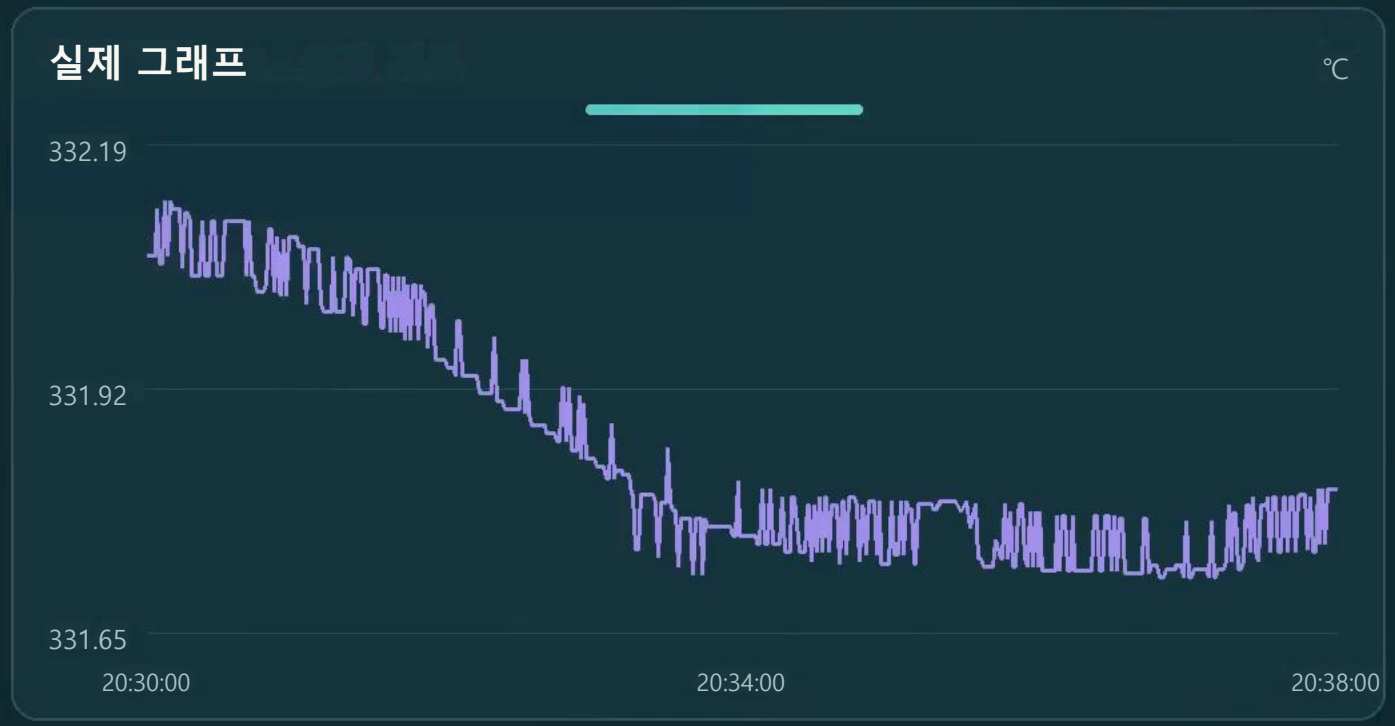
약 294만 행의 공정 기록 (7개월)

어느 설비의
어느 시간대와 온도 항목부터
확인해야 할까?

설정온도와 실제 고장 시각이 없는 자료에서 출발했습니다.

우리가 제공할 것

평소와 다른 변화를, 조사할 위치로 정리합니다.



시간대 20:30:00~20:38:00

온도 설비 : 솔트조

평소와 다른 기록은 조사 후보입니다. 실제 고장·불량을 확정하지 않습니다.

평소와 다른 변화는

어떻게 찾을 수 있을까?

7개월 간 원본데이터의 전체 모습

5분 단위의 원본과 결측치

건조 1존 OP



평균 범위 54.4~81.2 · 단위 미확인

건조 2존 OP



평균 범위 0.0~41.9 · 단위 미확인

건조로 1존



평균 범위 97.91~101.99 ℃

건조로 2존



평균 범위 98.08~101.62 ℃

세정기



평균 범위 60.9~71.2 ℃

소입1존 OP



평균 범위 0.0~100.0 · 단위 미확인

소입2존 OP



평균 범위 15.5~69.7 · 단위 미확인

소입3존 OP



평균 범위 0.1~62.1 · 단위 미확인

소입4존 OP



평균 범위 0.1~80.2 · 단위 미확인

소입로 CP 값



평균 범위 0.01~0.73 · 단위 미확인

소입로 CP 모니터 값



평균 범위 1.12e-10~1.32e-10 원본값

소입로 1존



평균 범위 841.4~875.6 ℃

소입로 2존



평균 범위 856.51~865.70 ℃

소입로 3존



평균 범위 858.7~869.6 ℃

소입로 4존



평균 범위 858.4~881.2 ℃

컨베이어 1존



평균 범위 267.3~298.2 ℃

컨베이어 2존



평균 범위 267.1~291.2 ℃

솔트조 1존



평균 범위 328.27~332.58 ℃

솔트조 2존



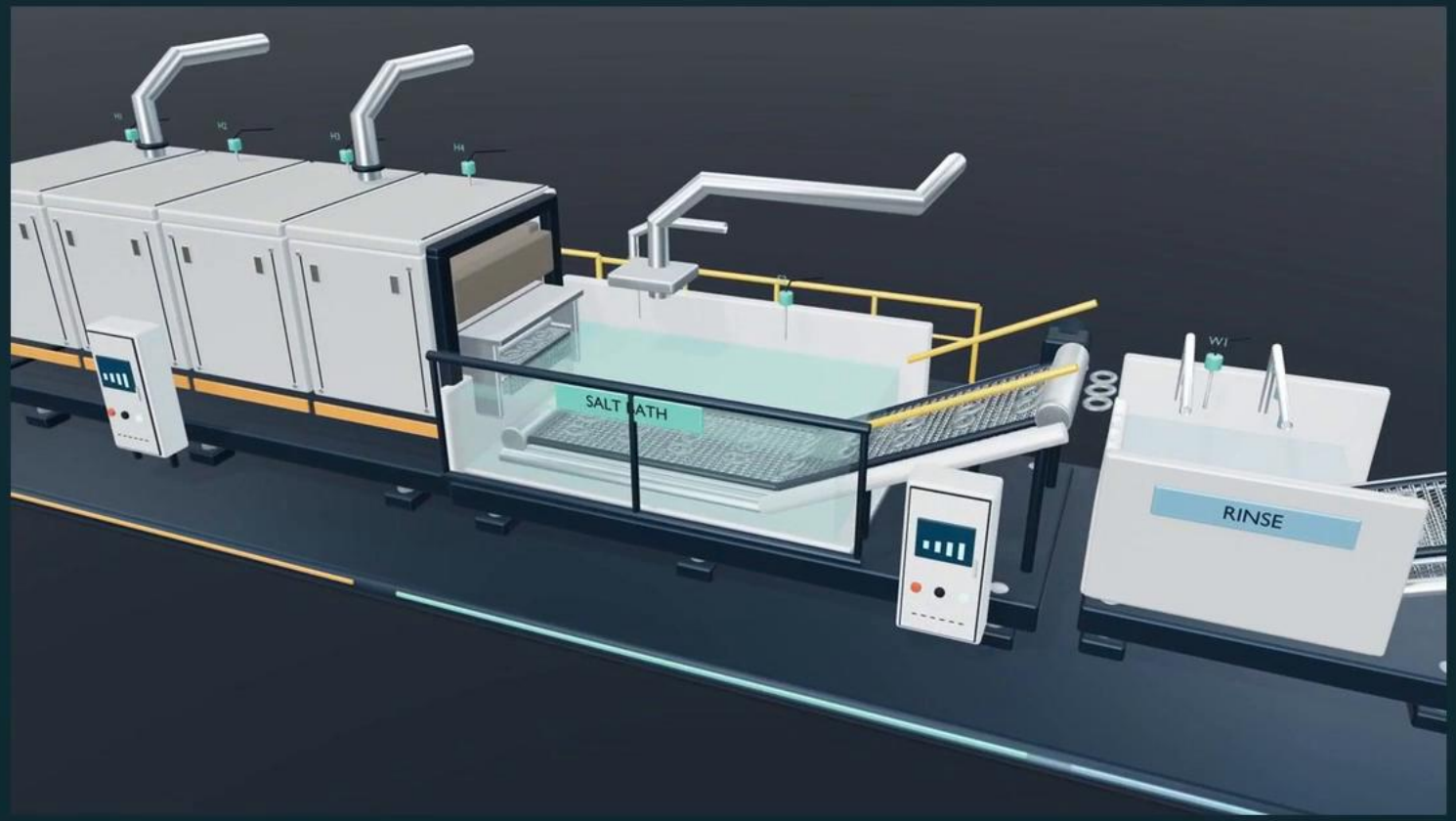
평균 범위 328.14~333.10 ℃

가로축: 1월 → 7월
℃: 프로젝트의 온도 표기
CP 모니터: 단위 미확인

OP·CP 뜻·단위 미확인 · 서로 다른 작업과 긴 공백은 선으로 연결하지 않았습니다.

분석 대상의 선택

가열 이후, 냉각·유지 단계의 온도에 주목했습니다.



솔트조 온도 1·2존

냉각·유지 조건

→ 내부 조직 형성

→ 제품 성질에 영향

온도 변화가 품질 원인이라는 결론이 아니라, 이 단계를 조사할 도메인 근거입니다.

분석 대상의 선택

가열 이후, 냉각·유지 단계의 온도에 주목했습니다.

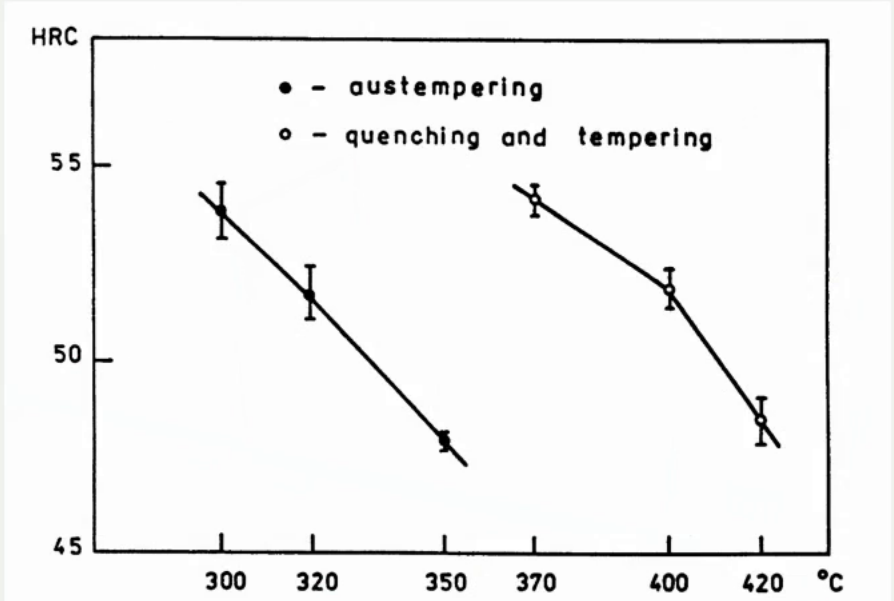


Fig. 1. Hardness results obtained after austempering between 300 and 350°C and tempering between 370 and 420°C (austenitizing conditions: 850°C for 30 min).

논문의 실험은

열처리 조건에 따른

조직·성질의 변화를 보여 줍니다.

우리 프로젝트는 이 근거로
솔트조 온도 변화를 살펴봅니다.
논문의 온도를 설비의
정상 기준으로 쓰지는 않습니다.

온도 변화가 품질 원인이라는 결론이 아니라, 이 단계를 조사할 도메인 근거입니다.

Barbacki · Mikołajski (1998), Journal of Materials Processing Technology 78, 18–23, Fig. 1

새 번호를 만든 것이 아니라, 같은 배정번호를 모았습니다.

원본 배정번호

128795

→

6,903행

2022.04.19 00:42:34~02:40:25

원본 배정번호

139417

→

같은 번호의 기록

실제 관측 시각대로 정렬

원본 배정번호

144358

→

월이 바뀌어도 한 작업

6월 30일 시작 → 7월 1일 종료

같은 작업 안에서 비교하고, 다른 작업의 기록을 이어 붙이지 않습니다.

시간 순서에 따른 역할

앞선 기록으로 기준을 만들고, 뒤쪽 기록에 적용했습니다.

1~4월

78개 작업

기준 통계·모델 학습

→

5월

22개 작업

표시 조건 점검·IF 기준 선택

→

6~7월

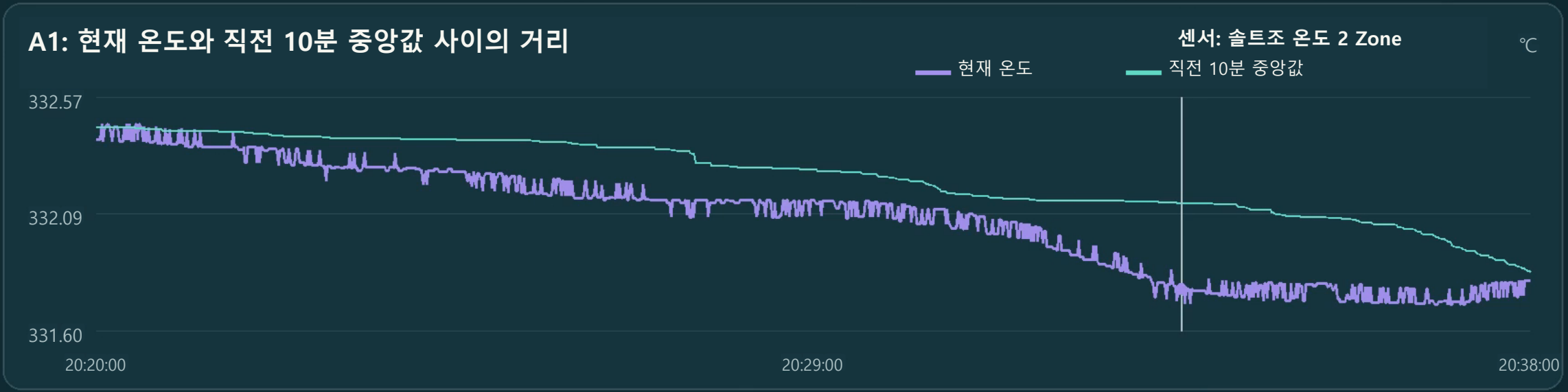
36개 작업

고정한 조건으로 후속 비교

현재·미래 값을 과거 비교 기준에 섞지 않음 · 처음 보는 자료의 독립 최종 검증으로 표현하지 않음

주 접근 ① · Z Score

두 질문에 각각 답하는 비교 기준을 만들었습니다.



A1 · 최근 흐름과 비교

Robust Z 점수 4 이상

동시에 실제 온도 차이 0.3 ℃ 이상

A2 · 앞선 작업과 비교

1~4월 온도 중심 고정

같은 설비·다른 작업에 조건 적용

센서별로 계산 · 소입로의 실제 온도 차이 조건은 3℃ · 설비의 공식 허용오차가 아닙니다.

기간별 규칙의 결과

최근 흐름의 변화와, 앞선 온도 수준의 차이는 다르게 나타납니다.

기간	작업 수	솔트조 A1 설비 구간	솔트조 A2 설비 구간
1~4월	78	24	54
5월	22	6	2
6~7월	36	6	33

각 방법의 원래 판정 범위에서 집계한 현황입니다.

이후에는 공통으로 판정할 수 있는 기록만 남겨 방법을 비교합니다.

구간 수는 조사량을 설명하는 값입니다. 33구간을 33개의 실제 고장으로 해석하지 않습니다.

주 접근 ② Isolation Forest

한 순간을 네 가지 모습으로 읽습니다.

고장 시각의 정답 없이, 여러 특징의 조합에서 다른 모습을 찾기 위해 사용했습니다.

현재 온도

지금 몇 도인가?



직전 10분과의 차이

조금 전과 얼마나 다른가?



직전 5분 표준편차

얼마나 흔들렸는가?



초당 변화량

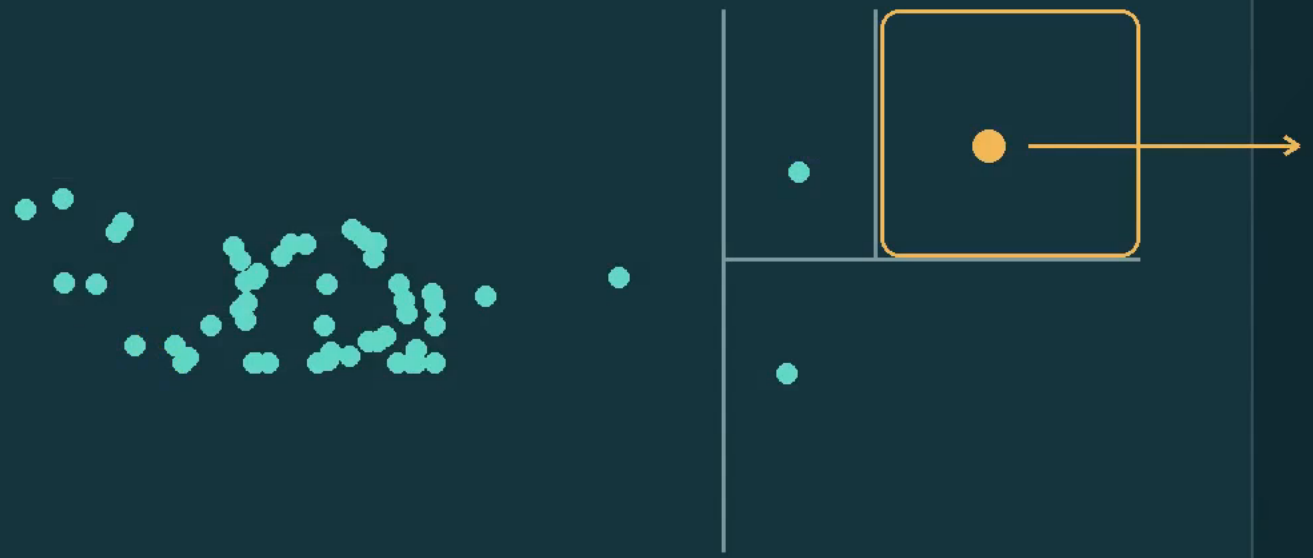
얼마나 빠르게 변했는가?



작업 139417의 실제 기록에서 계산 · 솔트조 온도 항목별로 각각 학습

다른 기록들과 쉽게 분리되는 모습을 찾습니다.

온도와 변화 특징을 가진 기록들



여러 방식으로
반복해서 나눕니다.

비교적 적게 나눠도
떨어지는 기록

높은 이상 점수

여러 결과를 함께 사용 · 특정 한 번의 분할로 결정하지 않음

작동 원리 개념도 · 점의 위치는 실제 모델 결과가 아님

최종 표시 기준

99.9%는 정확도가 아니라, 점수의 기준 위치입니다.

1~4월 점수 기준	6 · 7월 조사 구간
99% 위치	66구간
99.5% 위치	59구간
99.9% 위치	12구간

1~4월: 점수 분포 계산

5월: 여러 표시 기준 비교

99.9% 위치를 선택

6~7월: 정한 기준을 적용

IF도 센서별 후보를 2초 이내 연결하고 60초 이상 남깁니다. 실제 이상 정답의 정확도는 아닙니다.

결과를 비교하는 범위

판정할 수 있는 같은 기록에서 비교했습니다.

6~7월 원본

781,388행

36개 작업

→

A1·IF 공통 판정 가능

770,509행

솔트조 두 센서의 공통 범위

현재 온도가 없거나 필요한 과거 기록이 부족한 부분은 제외합니다.

계산할 수 없는 기록을 정상으로 바꾸지 않습니다.

후보 비율 = 선정된 이상 기록 수 ÷ 공통 판정 가능 기록 수 × 100

주 비교의 분모를 고정한 결과 · 같은 구간 안의 모든 기록이 이상 후보인 것은 아닙니다.

주 접근의 결과 · 6~7월 솔트조

A1 6구간 · IF 5구간 · 설비 기준 공통 2구간

A1

6구간

센서 기준 8 → 설비 단위 병합

IF

5구간

센서 기준 5 → 설비 단위 5

함께 지목

2구간

139116 · 139417

방법	선정된 기록	공통 분모 내 비율	해석
A1	590행	0.0766%	최근 흐름에서 큰 차이
IF	828행	0.1075%	여러 특징의 다른 조합

두 방법 공통 178행 · 구간 수와 기록 수는 다른 단위입니다. 공통이라는 이유만으로 고장을 확정하지 않습니다.

조사 목록으로 묶기

공통 두 작업부터 보고, 단독 후보도 함께 남깁니다.

A1 또는 IF가 조사 구간을 남긴 작업은 총 7개입니다.

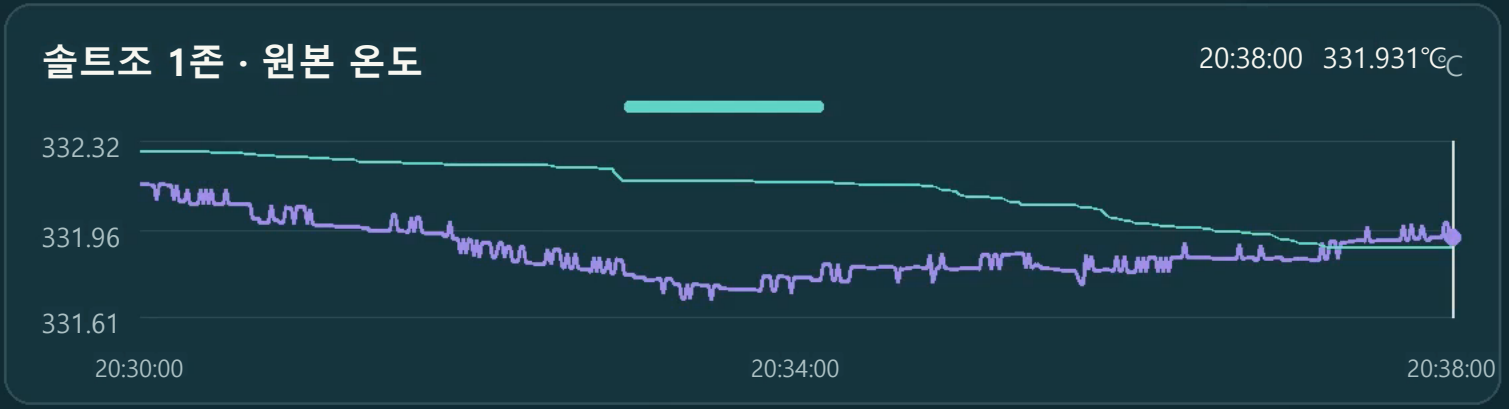
배정번호	먼저 살펴볼 이유	첫 선정 시각	설비 조사 구간 수
139116	공통 · 서로 다른 센서	06-06 07:32	A1 1 / IF 1
139417	공통 · 같은 센서에서도 겹침	06-07 20:32	A1 1 / IF 2
140314	A1만	06-11 11:22	A1 1 / IF 0
140548	A1만	06-14 01:03	A1 2 / IF 0
140920	A1만	06-14 18:04	A1 1 / IF 0
141554	IF만	06-17 07:43	A1 0 / IF 1
141893	IF만	06-19 03:49	A1 0 / IF 1

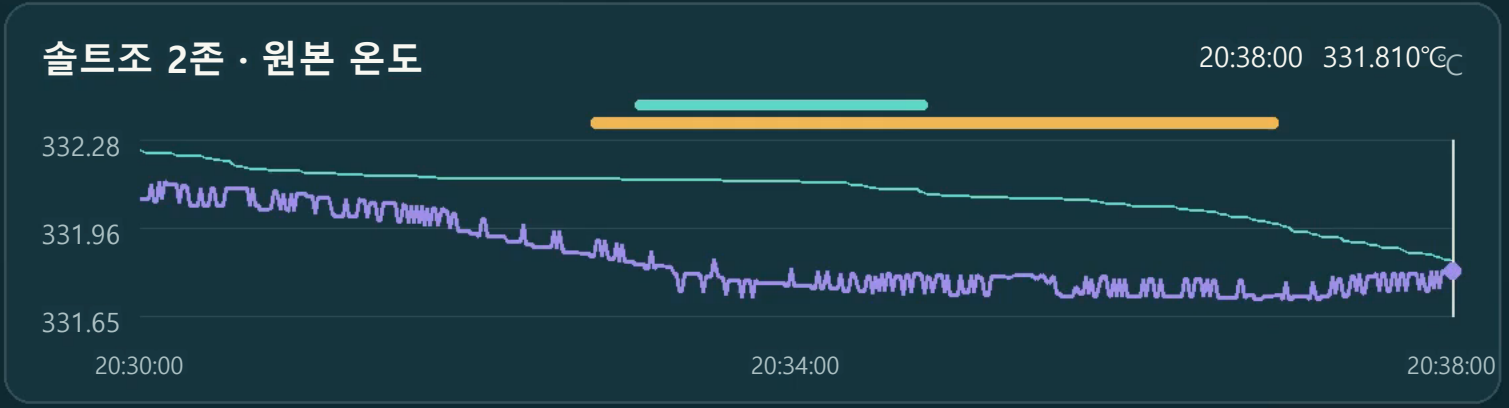
전체 7개 작업을 제시 · 공통은 확인 순서의 제안이며 위험도 순위를 검증한 결과가 아닙니다.

함께 지목한 사례

배정번호 139417 · 실제 기록으로 선정 근거 확인

2022-06-07 | 두 센서는 같은 시간 범위를 보여 줍니다.





선정 결과

A1: 1·2존 / IF: 2존

같은 센서의 겹침도 확인

설비 공통: 20:32:57~20:34:47

공통 판정 기록 109행

청록: A1 / 노랑: IF

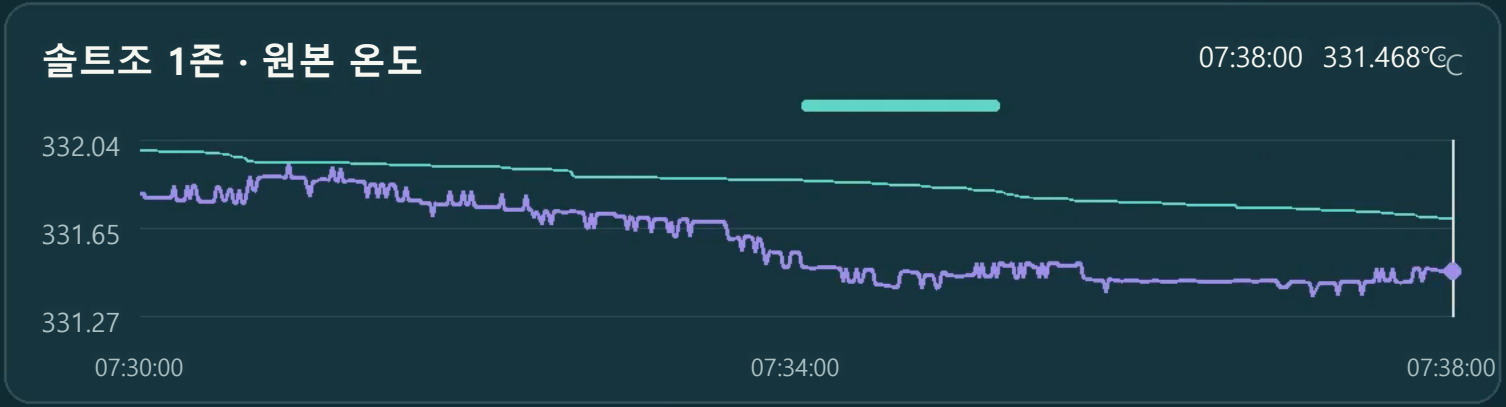
보라: 원본 / 기준선: 직전 10분

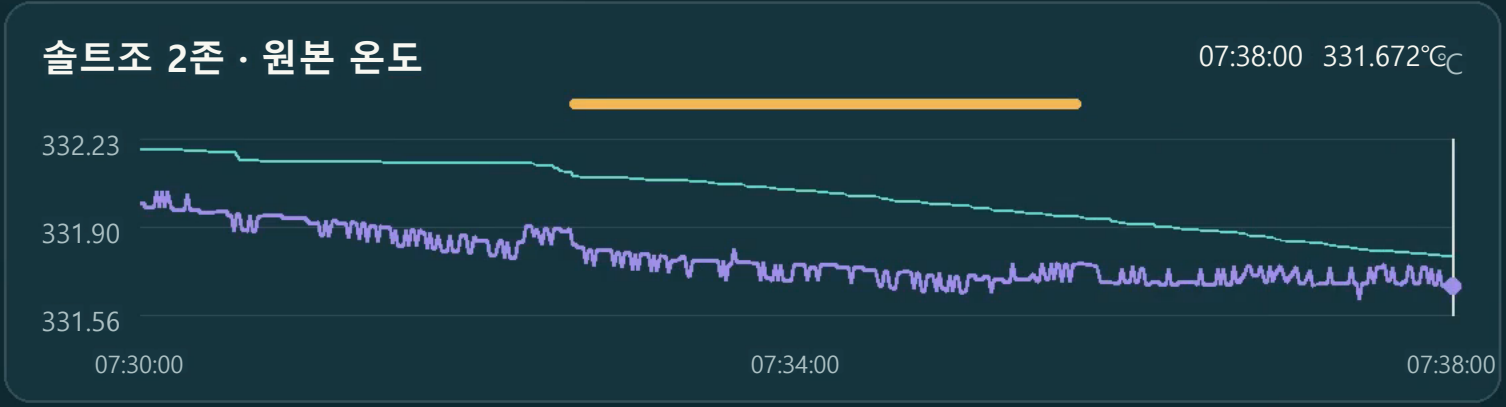
위치는 실제 기록에 맞춰 이동합니다. 후보 막대 안에 비후보·기록 없는 초가 포함될 수 있습니다.

서로 다른 센서에서 함께 지목

배정번호 139116 · 실제 기록으로 선정 근거 확인

2022-06-06 | 두 센서는 같은 시간 범위를 보여 줍니다.





선정 결과

A1: 1존 / IF: 2존

같은 설비에서 시간대가 겹침

설비 공통: 07:34:02~07:35:13

동일 센서의 일치와 구분

청록: A1 / 노랑: IF

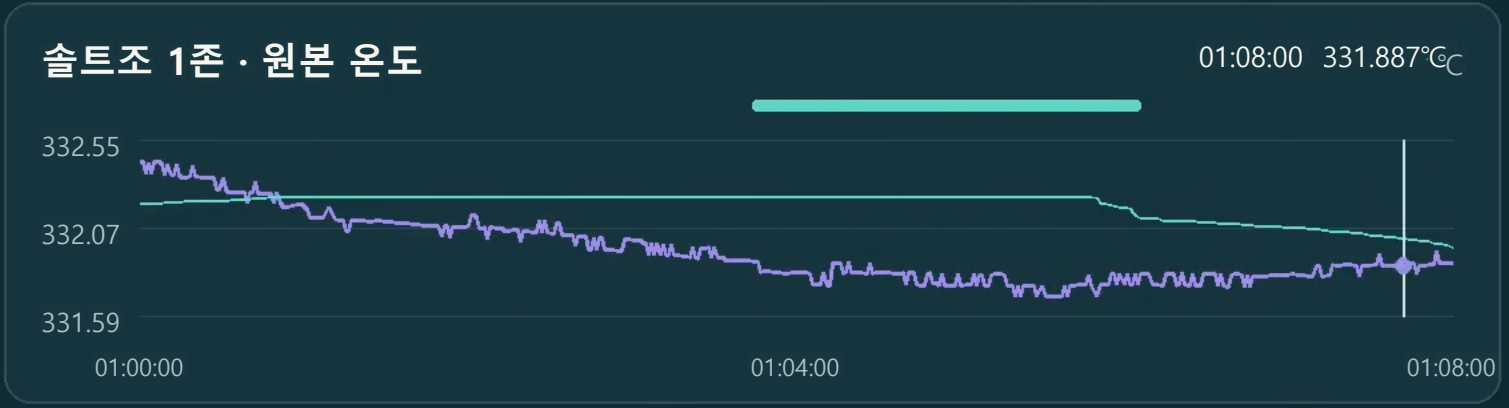
보라: 원본 / 기준선: 직전 10분

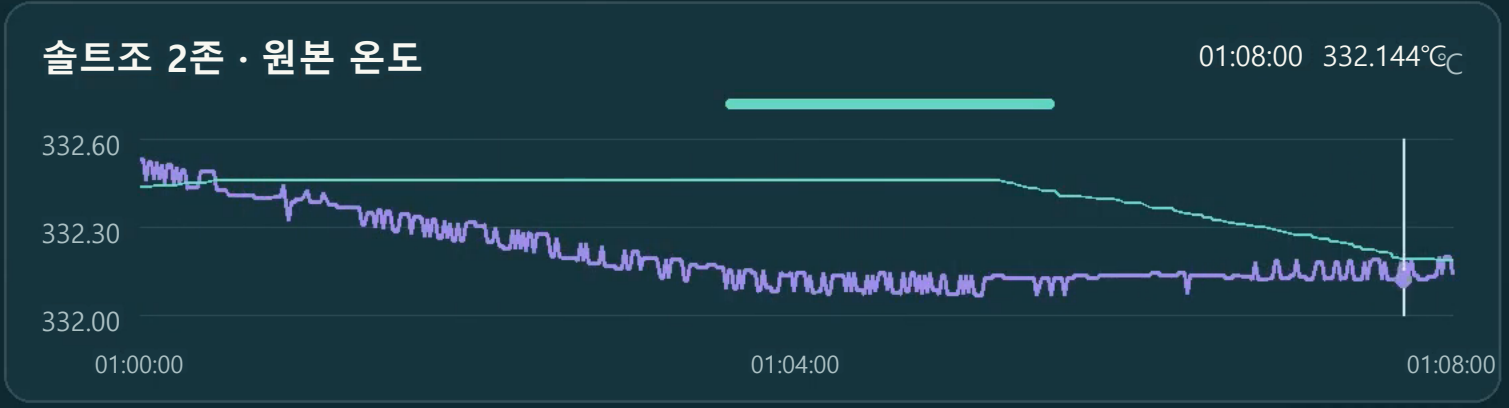
위치는 실제 기록에 맞춰 이동합니다. 후보 막대 안에 비후보·기록 없는 초가 포함될 수 있습니다.

A1만 지목한 사례

배정번호 140548 · 실제 기록으로 선정 근거 확인

2022-06-14 | 두 센서는 같은 시간 범위를 보여 줍니다.





선정 결과

A1: 1·2존 / IF: 선정 없음

첫 구간: 01:03:34~01:06:05

이 작업의 A1 단독 기록 218행

두 번째 구간도 조사 목록에 포함

청록: A1 / 노랑: IF

보라: 원본 / 기준선: 직전 10분

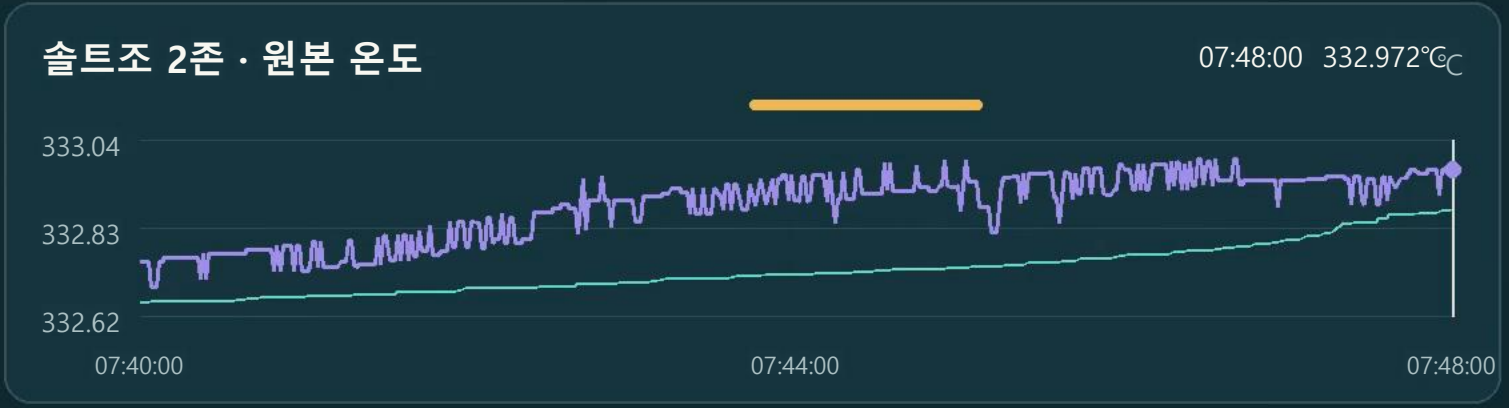
위치는 실제 기록에 맞춰 이동합니다. 후보 막대 안에 비후보·기록 없는 초가 포함될 수 있습니다.

IF만 지목한 사례

배정번호 141554 · 실제 기록으로 선정 근거 확인

2022-06-17 | 두 센서는 같은 시간 범위를 보여 줍니다.





선정 결과

IF: 2존 / A1: 선정 없음

선정 구간: 07:43:43~07:45:07

IF 단독 기록 81행

한 방법만 선정해도 목록에 남김

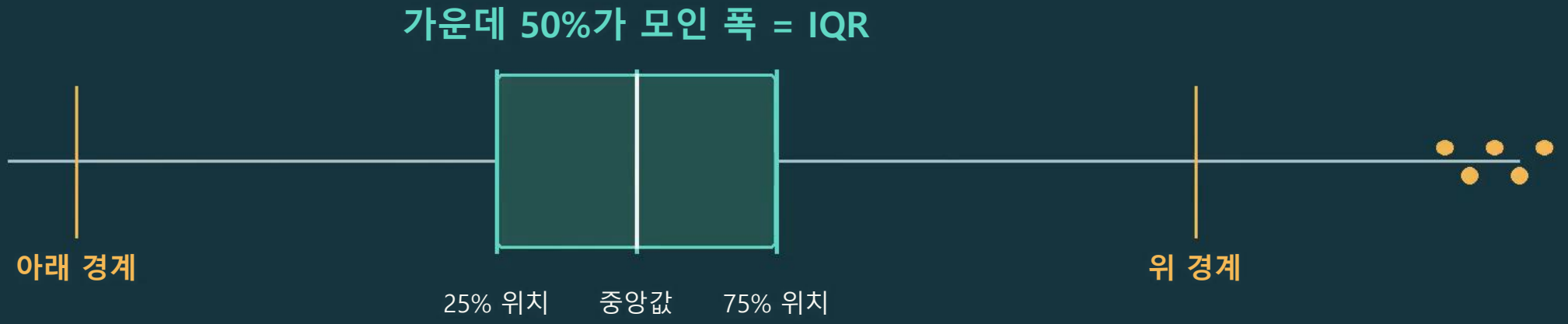
청록: A1 / 노랑: IF

보라: 원본 / 기준선: 직전 10분

위치는 실제 기록에 맞춰 이동합니다. 후보 막대 안에 비후보·기록 없는 초가 포함될 수 있습니다.

다른 접근 ① · 박스플롯(IQR)

가운데에 모인 온도에서 멀리 떨어진 값을 찾아봤습니다.



Q1 - 1.5 × IQR 아래, Q3 + 1.5 × IQR 위를 후보로 표시

작업·온도 항목별로 계산 → 2초 이내 연결 → 60초 이상 선정

작동 원리 개념도 · 작업 전체 기록을 이용한 사후 비교이며 실제 이상 정답이 아닙니다.

다른 접근 ① · 박스플롯(IQR) 집계 결과

107구간은 센서별 집계입니다. 설비별로 합치면 64구간입니다.

IQR 원래 판정 범위 · 6~7월

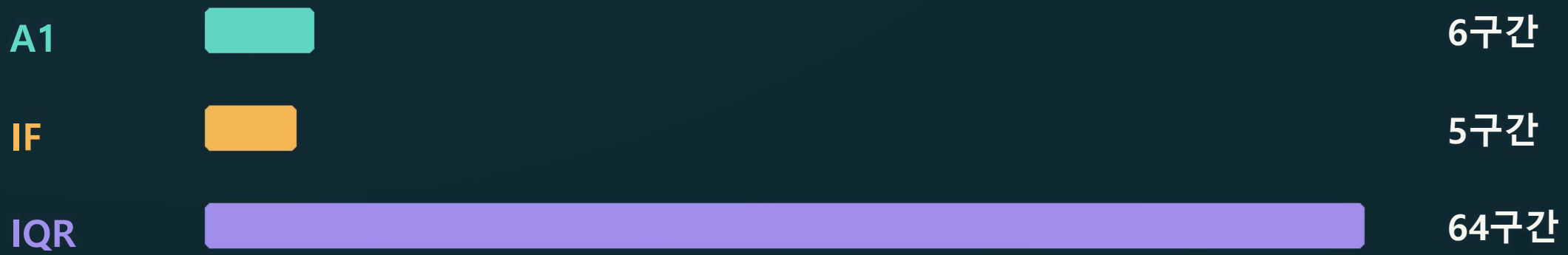
센서 107 → 설비 64

두 센서의 겹치는 구간을 합쳐 집계

세 방법의 공통 판정 범위

770,509행

IQR: 센서 106 → 설비 64



같은 범위의 설비 구간 수 · IQR 선정 기록 26,536행(3.4440%) · 많거나 적다고 정확도를 뜻하지 않습니다.

박스플롯(IQR)에서 발견한 한계

작업의 온도 수준 차이와, 작업 도중의 급변은 다릅니다.



월별로 대표 온도 수준이 다르면, 한 달의 작업들이 함께 멀어 보일 수 있습니다.

작업 대표값을 비교한 박스플롯에서는 1월 수준 차이가 드러났습니다.

이 결과를 작업 중 갑자기 온도가 변한 구간과 같은 뜻으로 쓰지 않았습니다.

작업일 월 기준 · 107구간을 만든 작업 내부 IQR과, 작업 대표값 IQR은 서로 다른 분석입니다.

다른 접근 ② : XGBoost

온도 기록과 불량률 예측

입력 ①

온도 12개 특징

6개 온도의 작업 평균·표준편차

입력 ②

전체 36개 특징

공정값의 작업 평균·표준편차

→

예측할 것

450ppm 이상?

100만 개당 불량 450개 이상

같은 작업·같은 전처리·같은 모델 설정으로 입력만 비교했습니다.

1~5월 100개 작업으로 학습 → 6~7월 36개 작업에 적용

작업이 끝난 뒤의 요약값이므로, 실시간 조기 예측은 아닙니다.

고정 확률 기준 0.5 · 6~7월 회고 비교 · 2026.10.15 동일 설정 재검증 결과 · 실제 고장 예측과 구분

모델 별 품질 예측 시도 결과

입력	높은 불량률 작업 7개 중	잘못 높다고 표시	F1 / ROC-AUC
온도 12개	1개 찾음 · 6개 놓침	6작업	0.143 / 0.325
전체 36개	1개 찾음 · 6개 놓침	5작업	0.154 / 0.522

두 모델 모두 높은 불량률 작업 대부분을 놓쳤습니다.

현재 자료만으로 유용한 품질 예측을 확인하지 못했습니다.

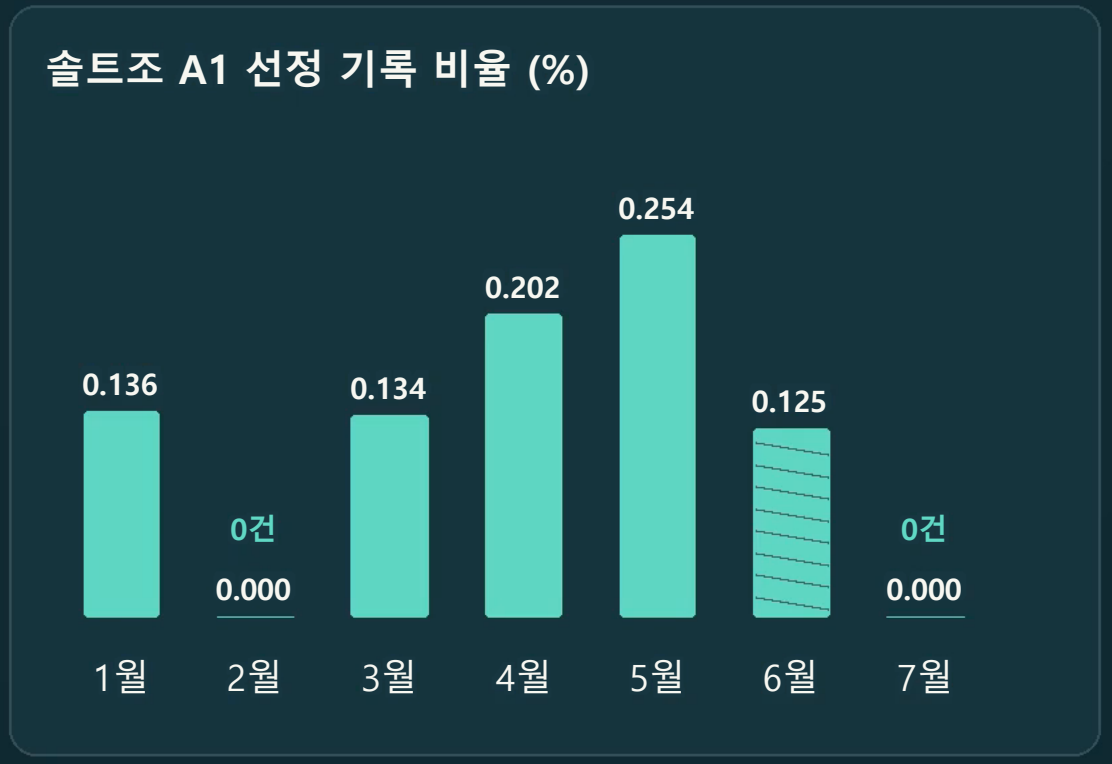
F1: 찾은 결과와 놓친 결과를 함께 반영하는 점수

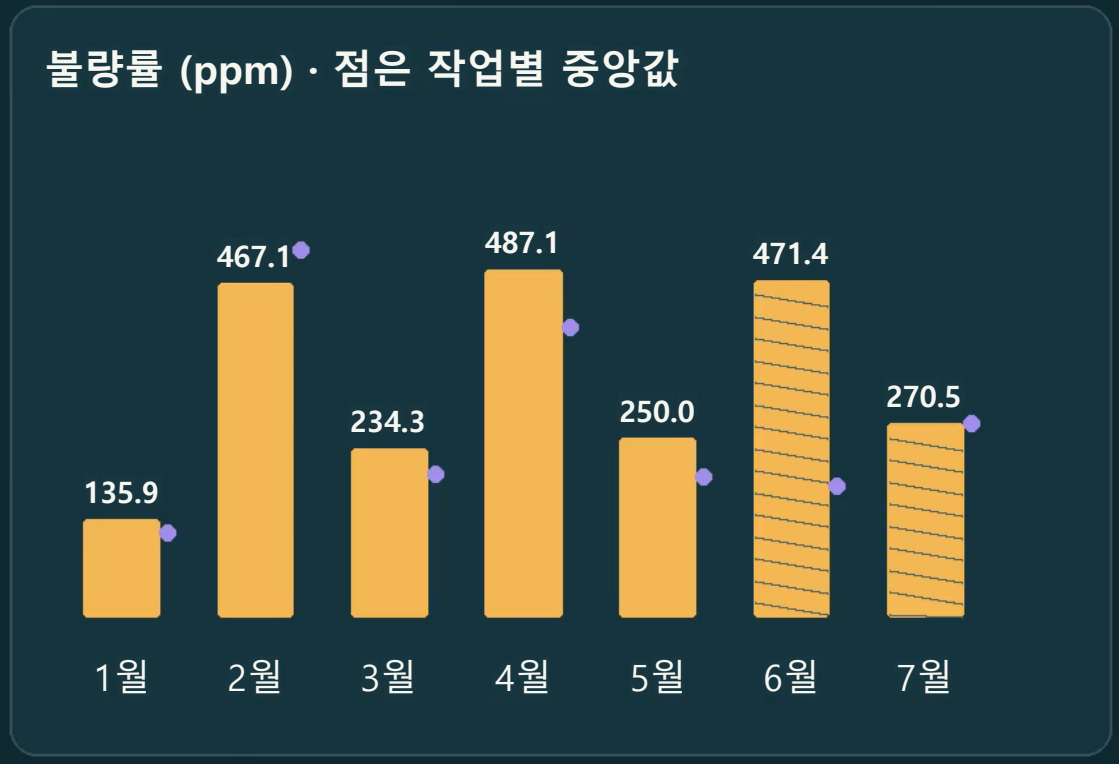
고정 확률 기준 0.5 · 6~7월 회고 비교 · 2026.10.15 동일 설정 재검증 결과 · 실제 고장 예측과 구분

품질은 월별로 나란히 표시

온도 조사 후보와 불량률을 같은 달에 놓고 살펴봤습니다.

작업일의 월 기준 · ppm = 제품 100만 개당 불량 수 · 두 지표의 인과관계를 뜻하지 않음





6월: 0.125% · 6구간 / 2월·7월: 선정 구간 0건

A1 분모: 해당 월 솔트조 판정 가능 기록 · 불량률: 불량 합계÷생산 합계 · 빗금: 6~7월 회고 비교

불량률이 높은 작업 기준

전체 136개 작업에서 불량률이 가장 높은 네 작업입니다.

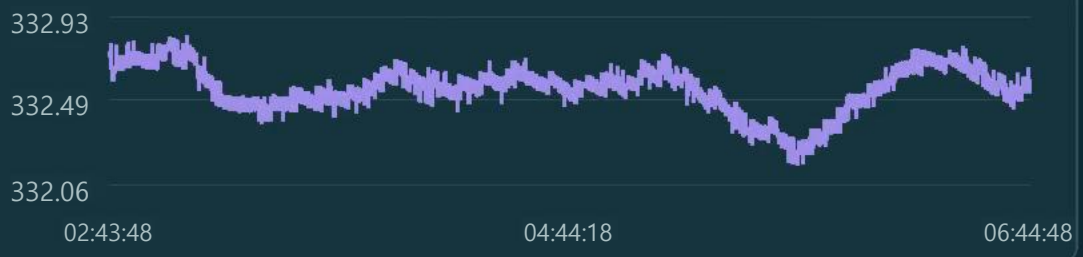
128795 · 불량률 0.369%



116413 · 불량률 0.248%



128800 · 불량률 0.221%



140920 · 불량률 0.199%

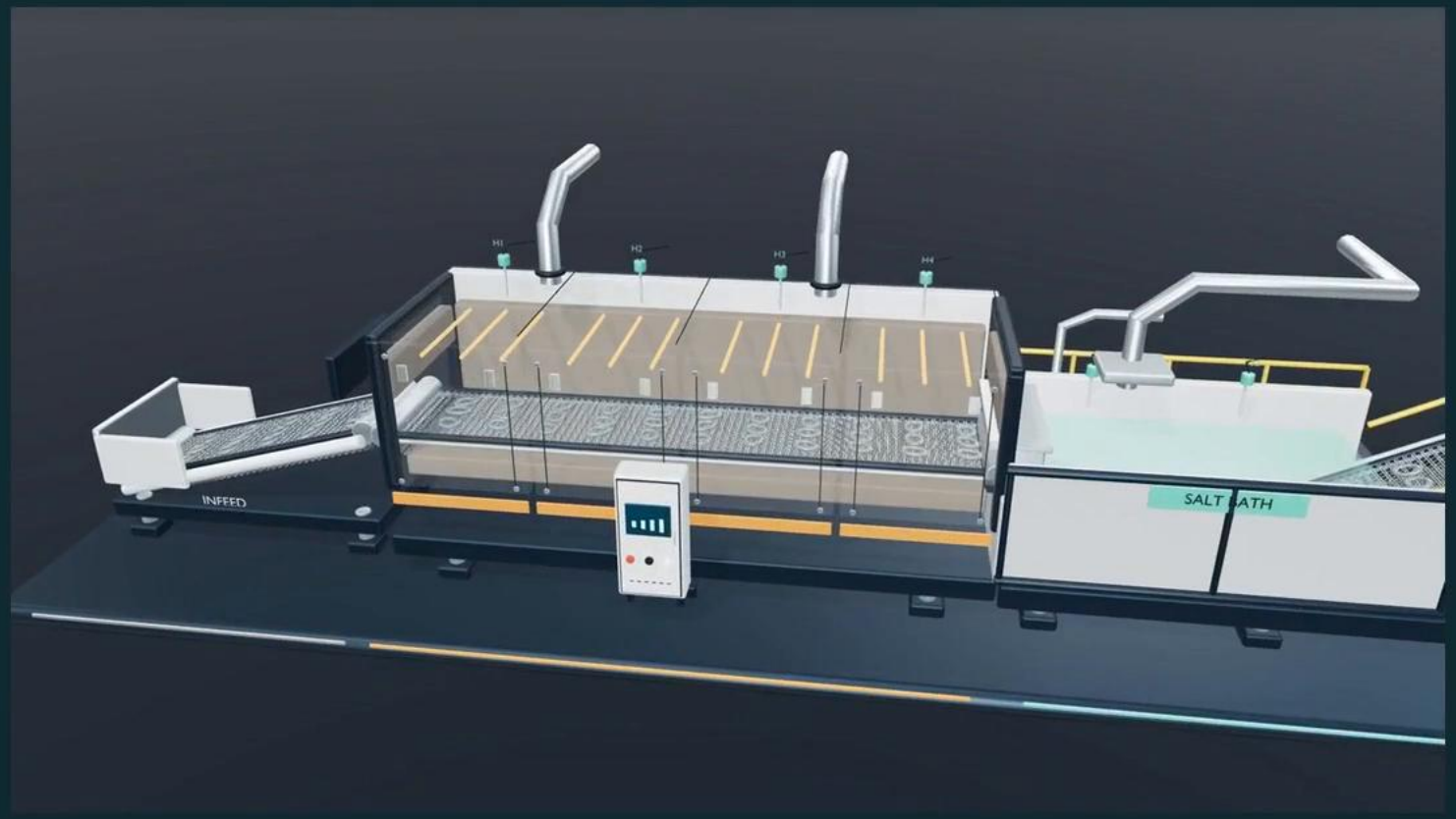


배정번호 128795 · 116413 · 128800 · 140920 | 그래프: 솔트조 2존 원본 기록 · 작업 전체 불량률

불량률이 높은 작업의 사례 소개 · 그래프의 특정 시점이 불량 원인이라는 뜻은 아님

현장에서 활용한다면

문제가 보고된 작업의 조사 목록을 먼저 엽니다.



작업 확인 요청

배정번호 139417

조사 목록 확인

시간대 · 온도 항목 선택

활용 상황을 설명한 시연입니다. 현장에 배포했거나 실제 조사시간 단축을 측정한 결과는 아닙니다.

무엇을 얻었고, 어디까지 말할 수 있을까?

조사의 시작점을 구체적으로 제시했습니다.

찾은 위치

작업 · 시간 · 온도 항목

누가 봐도 같은 기록을 찾도록

확인 근거

원본 그래프와 방법별 표시

A1·IF 공통부터 살펴보는 제안

다시 실행

같은 조건과 같은 결과

코드·입력·조건·산출물 연결

확인할 범위를 좁힌 조사 목록과, 선택 이유가 남습니다.

두 방법의 공통은 조사 우선순위 제안입니다. 진짜 고장일 확률을 검증한 결과가 아닙니다.

무엇을 얻었고, 어디까지 말할 수 있을까?

조사의 시작점을 구체적으로 제시했습니다.

자료의 한계	결과를 해석하는 범위
실제 이상 시각의 정답 없음	후보를 실제 고장으로 확정하지 않음
품질은 작업 전체의 합계	특정 온도 구간과 불량 발생 시각을 연결할 수 없음
6~7월의 이전 탐색 이력	새 자료에서의 독립 최종 성능으로 표현하지 않음
통계 기준의 특성	A1은 오래 지속된 변화에 적응 · A2는 수준 차이를 표시

두 방법의 공통은 조사 우선순위 제안입니다. 진짜 고장일 확률을 검증한 결과가 아닙니다.

다음 단계에 필요한 것

설비 기준과 실제 발생 시각이 있으면, 더 구체적으로 검증할 수 있습니다.

추가 자료	할 수 있게 되는 확인
설정온도 · 허용오차 · 제품·소재 조건	작업 조건 차이와 관리 범위 이탈 구분
정비 · 고장 · 작업 상태의 실제 시각	후보 시간과 현장 사건 대조
제품별 검사 시각 · 공정 이동 이력	온도 구간과 품질 결과의 연결 확인

배운 점: 데이터를 읽는 것과, 설명 가능한 기준을 세우는 것은 다릅니다.

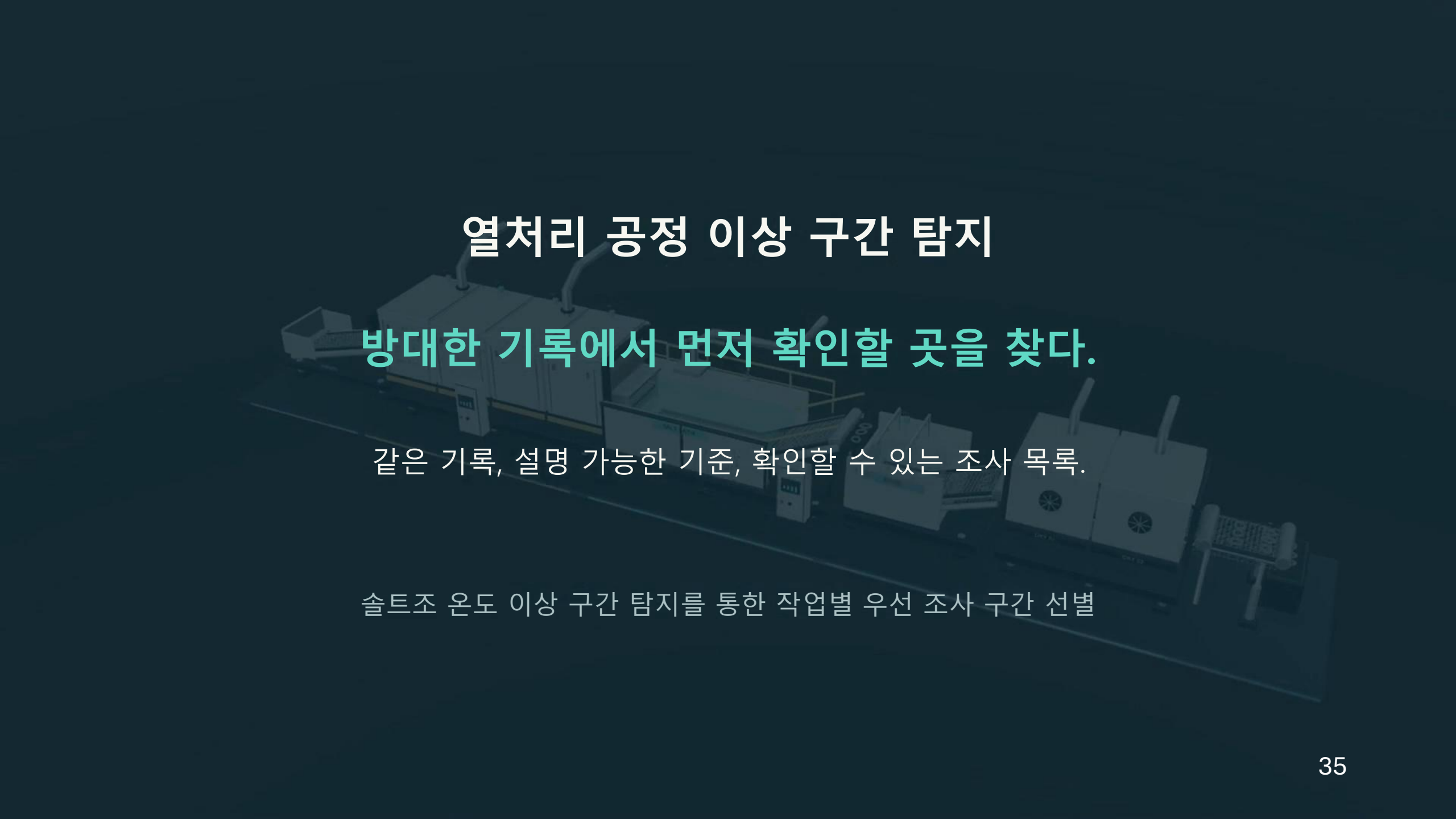
같은 단위·같은 범위에서 비교하고, 관측 사실과 원인 추정을 구분했습니다.

모델의 숫자보다, 현장에서 다시 확인할 수 있는 근거를 남기는 데 집중했습니다.

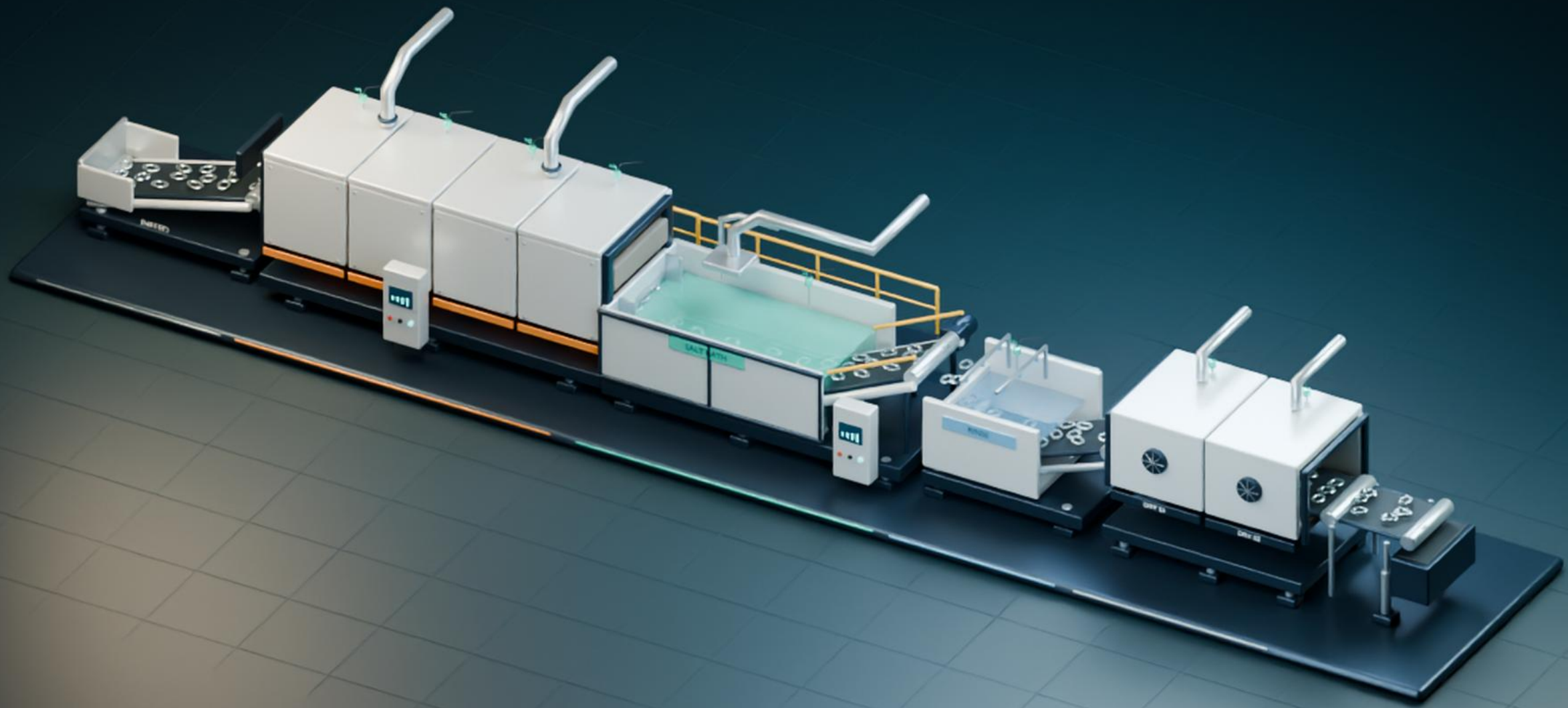
열처리 공정 이상 구간 탐지

방대한 기록에서 먼저 확인할 곳을 찾다.

같은 기록, 설명 가능한 기준, 확인할 수 있는 조사 목록.



솔트조 온도 이상 구간 탐지를 통한 작업별 우선 조사 구간 선별



자료 검토·활용

열처리·주조·사출성형·CNC 등 KAMP 제조 AI 데이터셋·가이드북,
공개 논문 및 오픈소스

AI 보조 개발

GPT Astra를 활용한 코드 작성

개발 검증

실행 결과 확인 · 오류 수정 · 반복 검증

V1

THERMAL DATA / INSPECTION WORKSPACE

열처리 데이터 조사실 V1

내 컴퓨터에서 처리 | 자료 준비·분석 | 저장된 결과 | ?

프로젝트 원본 data.csv 2,939,722행 · 136개 작업 · 연속 기록 139구간

프로젝트 고정 기준 · 원본 분석 | 결과 묶음 저장

INVESTIGATION QUEUE

확인할 구간

기간: 6~7월 후속 비교 | 설비: 솔트조

방법: A1 + IF | 작업: 모든 작업

6	5	2
A1 설비 구간	IF 설비 구간	공통 설비 구간

센서 구간 13개 — 공통 구간 먼저

- 139116 IF 설비 공통 — 솔트조 온도 2 Zone · 187초 — 06-06 07:32 — 07:35:43
- 139116 A1 설비 공통 — 솔트조 온도 1 Zone · 72초 — 06-06 07:34 — 07:35:13
- 139417 IF 설비 공통 — 솔트조 온도 2 Zone · 251초 — 06-07 20:32 — 20:36:55
- 139417 A1 설비 공통 — 솔트조 온도 1 Zone · 73초 — 06-07 20:32 — 20:34:09
- 139417 A1 설비 공통 — 솔트조 온도 2 Zone · 107초 — 06-07 20:33 — 20:34:47
- 139417 IF — 솔트조 온도 2 Zone · 251초

전체 공정 | 소입로 | 솔트조 | 세정·건조

내부 보기 | 설비 동작 | 장면 저장



전체 공정

가열 → 솔트조 → 세정 → 건조

전체 후보 위치 | 현재 시각의 후보 | 정렬 | 소리

솔트조 온도 2 Zone

배정번호 139116 · 2022-06-06 00:34:07 ~ 2022-06-06 08:35:11

전후 10분 | 원본 | 그림 저장

실제 온도 — 비교 기준 — A1 — IF — A2

실제 기록 · 시간 관계은 선을 끊어 표시

℃ 332.46 / 332.19 / 331.92 / 331.66 / 331.39

EVIDENCE

확인 근거

현재 작업: 139116 · 06-06

소입 1존 | 소입 2존 | 소입 3존 | 소입 4존 | 솔트 1존 | 솔트 2존

솔트조 온도 2 Zone
2022-06-06 07:32:37
~ 2022-06-06 07:35:43 · 187초

현재 기록	최근 비교 기준
331.89 ℃	332.11 ℃
온도 차이	기록 상태
-0.22 ℃	측정값 있음

A1 목록 밖 | IF 선정 기록 | A2 목록 밖

WHY THIS INTERVAL

이 구간을 지목한 이유

IF 점수가 0.7392로 선정 기준 0.6894을 넘었습니다. 온도·최근 흐름과의 차이·흔들림·변화 속도를 함께 계산한 결과입니다. 후보 시각들을 연결한 187초 범위를 조사 목록에 올렸습니다. 같은 시간대에 두 방법이 설비를 함께 지목했습니다(서로 다른 센서가 포함될 수 있음).

▸ 계산 근거와 적용 조건

V3 모델 선택

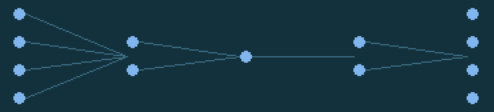
이상 탐색

Isolation Forest



이상 탐색

Autoencoder



품질 예측

Random Forest



품질 예측

XGBoost



V5

DATA STUDIO V5 워크스페이스 공정 분석 모델 관리 분석 저장 리포트

WORKSPACE
- 대시보드
- 데이터 연결
- 전처리
- 3D 공정
- 모델 비교
- 조사 목록
- 리포트

ANALYSIS FLOW
- 데이터 연결
- 전처리 완료
- 비교 분석

공정 인텔리전스

Workspace / Process

DATA
통합 입력 CSV · XLSX · LOG

PIPELINE
자동 전처리 결측 · 정렬 · 리샘플링

MODELS
다중 모델 비교 규칙 · 머신러닝 · 신경망

공정 라이브러리

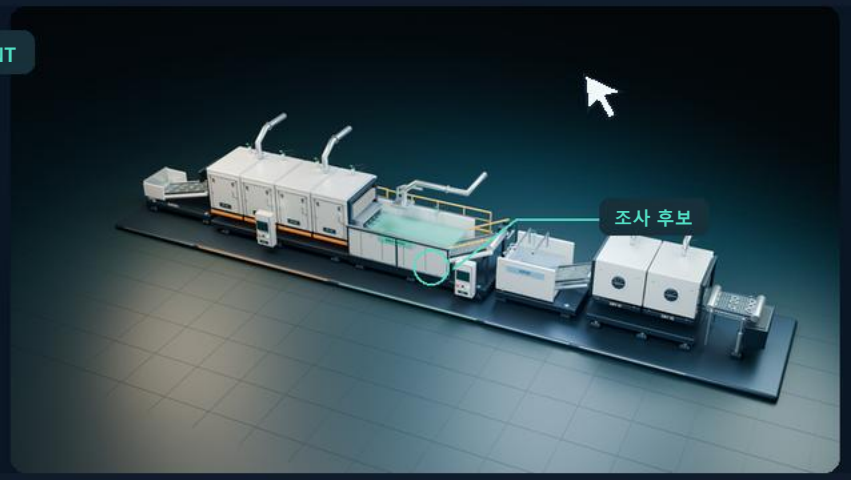
센서 연결


열처리
공정 선택


CNC 가공
공정 선택


사출성형
공정 선택

HEAT TREATMENT



AI 조사 요약

AI

솔트조 온도

변화가 겹친 구간

변화 폭 | 변동성 | 변화 속도

원본 확인

모델 비교

Isolation Forest ✓

Autoencoder ✓

XGBoost ✓

근거 추적



원본 비교 | 구간 추출 | 보고서 생성